Autori: Marian Guşatu, Ruxandra F. Olimid
Departamentul de Informatică, Universitatea din București

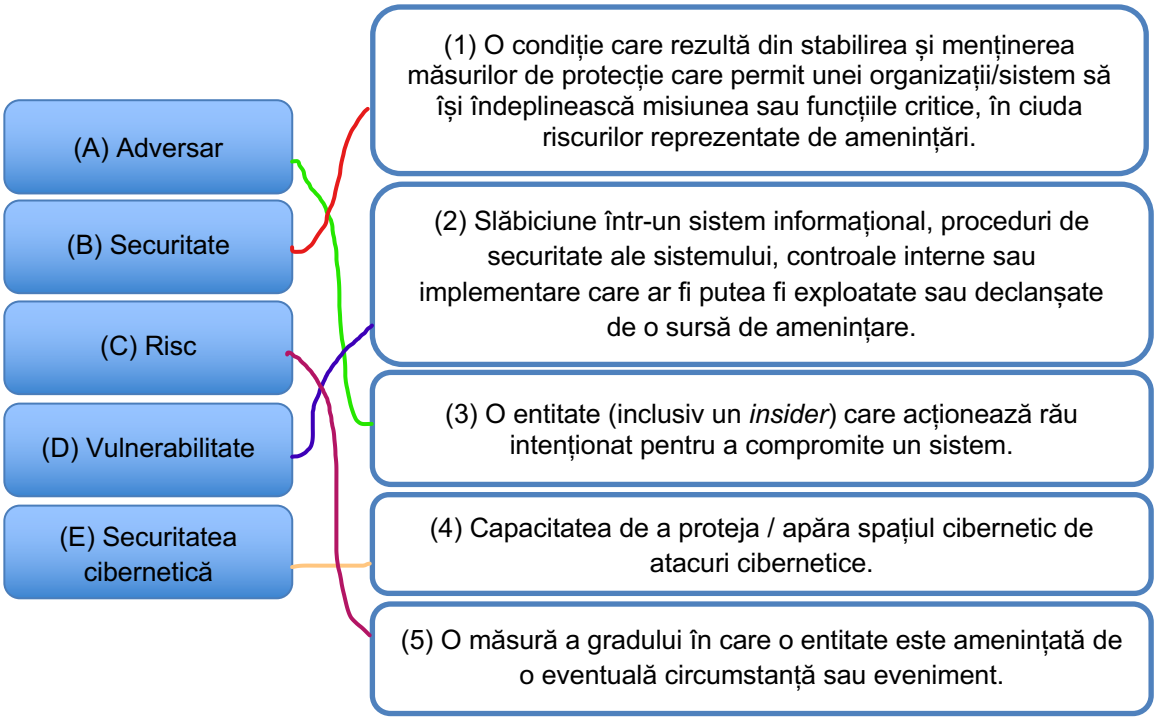
- Laboratorul 1 -

Introducere în securitatea sistemelor informatice

Disclaimer: Pe parcursul acestui curs/laborator vi se vor prezenta diverse noțiuni de securitate informatică, cu scopul de a învăța cum să securizați sistemele. Toate noțiunile și exercițiile sunt prezentate în scop didactic, chiar dacă uneori se presupune să gândiți ca un adversar. Nu folosiți aceste tehnici în scopuri malițioase! Acestea pot avea consecințe legale în cazul comiterii unor infracțiuni, pentru care **deveniți pe deplin răspunzători**!

1. Noțiuni generale

Atribuiți fiecărui termen definiția corespunzătoare. Definițiile au fost preluate din glosarul de termeni *NIST – Computer Security Resource Center* [1].



2. „The Security Mindset”

Vizualizați interviul [2].

Aveți în vedere:

- Modul de gândire al unui adversar
- Aspecte de etică și aspecte legale! (ex. gândim ca un atacator ca să putem securiza sistemele informatice)

3. Sisteme de numerație

Reamintiți-vă:

- *Sistemele de numerație hexazecimal și binar*
- *Conversia din decimal (baza 10) în binar (baza 2) și invers*
- *Conversia din hexazecimal (baza 16) în binar (baza 2) și invers*

16+8+4+1=29

Răspundeți la următoarele cerințe:

- Considerați ziua în care v-ați născut la care adăugați valoarea 10. Transformați în binar această valoare. Faceți transformarea inversă. 19+10=29 -> 11101
- Considerați un număr hexazecimal oarecare de 4 cifre. Transformați în binar această valoare. Faceți transformarea inversă. A3F2->1010 0011 1111 0010

1010 -> 8+2=A
0011 -> 2+1=3
1111 -> 8+4+2+1=F
0010 -> 2

Căutați resurse online care vă permit conversia între diferite baze de numerație. Vă vor fi de folos pentru următoarele laboratoare.

https://www.rapidtables.com/convert/number/base-converter.html?x=17&base1=10&base2=16

4. Codul ASCII

Reamintiți-vă:

- *Codul American Standard Code for Information Interchange (ASCII)*

Răspundeți la următoarele cerințe:

- Considerați prenumele dumneavoastră, scris cu majuscule. Ce îi corespunde conform codificării ASCII? CEZAR -> 67 69 90 65 82
- Se consideră codificarea ASCII *66 82 65 86 79*. Ce cuvânt îi corespunde?

BRAVO

Căutați resurse online care vă permit conversia caracterelor în ASCII și invers. Vă vor fi de folos pentru următoarele laboratoare.

https://www.browserling.com/tools/text-to-ascii

5. *Base64*

Reamintiți-vă:

- *Codarea și decodarea Base64*

TULCEANU: T=84, U=85, L=76, C=67, E=69, A=65, N=78, U=85
base 64: VFVMQ0VBTlU

Răspundeți la următoarele cerințe:

- Considerați numele dumneavoastră, scris cu majuscule. Ce îi corespunde conform codificării Base64?
- Se consideră codificarea Base64 dată de string-ul următor: *U3VudCBzdHVkZW50IGxhIEZNSS4=*. Ce îi corespunde?

Sunt student la FMI.

Căutați resurse online care vă permit conversia în/din Base64. Vă vor fi de folos pentru următoarele laboratoare.

https://base64.guru/converter/decode/text

6. *Introducere în malware*

Explicați pe scurt fiecare din termenii: *malware, virus, dropper, downloader, trojan, spyware, riskware, ransomware, adware, worm, obfuscare*.

Pentru explicarea termenilor, vă puteți folosi de resurse online precum [1], [3].

Malware - prescurtare de la malicious software; termen general pentru orice program creat cu intentie malitioasa, care afecteaza, exploateaza sau compromite un sistem informatic.
Virus - tip de malware care se ataseaza unui fisier sau program gazda si se auto-replica la executare, infectand alte fisiere.
Dropper - program malitios care contine intern si instaleaza alt malware pe sistemul victimei.
Downloader - program malitios care descarca si instaleaza malware suplimentar de pe un server C&C.
Trojan (Cal Troian) - malware deghizat in software legitim, care executa actiuni malitioase ascunse; nu se auto-replica.
Spyware - software care colecteaza si transmite informatii despre utilizator fara consimtamant.
Riskware - software legitim ce poate fi folosit in scopuri malitioase; nu este malware in sine, dar prezinta risc.
Ransomware - malware care cripteaza datele sau blocheaza sistemul si cere rascumparare pentru deblocare.
Adware - software care afiseaza reclame nedorite; varianta malitioasa poate colecta date sau redirectiona traficul.
Worm - malware care se auto-replica si se raspandeste autonom prin retele, fara program gazda.
Obfuscare - tehnica de ascundere a codului malitios pentru a ingreuna analiza si detectarea.

7. *Mașini virtuale*

Parcurgeți următorii pași:

1. Descărcați și instalați un hipervizor (ex.: VirtualBox/VMWare).
2. Descărcați un fișier *.iso* aferent tipului de sistem de operare.
3. Creați o mașină virtuală și instalați sistemul de operare.
4. Instalați tool-urile pe care le considerați utile (ex.: *Procmon, Process Explorer*).
5. Setați rețeaua mașinii virtuale în modul **Host-Only.**
6. Faceți un **snapshot** la care veți putea reveni oricând.

Configurați-vă o mașină virtuală cu Windows (orice începând cu Windows 7 este acceptat).

Alternativă: Folosiți o mașină virtuală creată de Microsoft cu scopul testării IE și MSEdge [4].

Referințe bibliografice

1. National Institute of Standards and Technolohy (NIST) – Computer Security Resource Center (CSRC), *Glossary*. Accesibil la: https://csrc.nist.gov/glossary/ Ultima accesare: septembrie 2021.
2. Schneier, B. *The Security Mindset*. Accesibil la: https://youtu.be/eZNzMKS7zjo Ultima accesare: septembrie 2021.
3. Kryszczuk, K., & Richiardi, J. (2014). *Springer Encyclopedia of Cryptography and Security*. Accesibil la: https://www.researchgate.net/publication/230674947_Springer_Encyclopedia_of_Cryptography_and_Security Ultima accesare: septembrie 2021.
4. Oracle Virtual Box. Accesibil la: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Ultima accesare: februarie 2026.